



Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian Runtun Waktu dengan *Zero-Shot Learning* Metode *Multitemporal Segment Any Change* pada Citra Satelit

Studi Kasus : Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

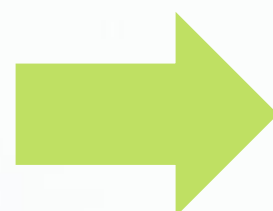
Penyaji	: Fardhi Dzakwan Fauzan (222112042, 4SD1)
Dosen Pembimbing	: Dr. Eng. Arie Wahyu Wijayanto, S.S.T., M.T.
Dosen Penguji 1	: Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D
Dosen Penguji 2	: Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D.



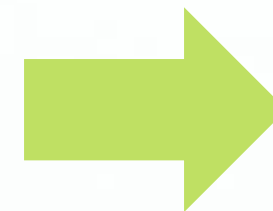
Definisi Lahan Pertanian



Lahan Pertanian



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Lahan Pertanian adalah **bidang lahan** yang **digunakan** untuk **usaha pertanian** (UU No 41 Tahun 2009)



Urgensi Lahan Pertanian

Lahan pertanian memiliki **peran krusial** dalam **ketahanan pangan** dan **ekonomi** (Viana et al., 2022).





Ancaman Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan **non-pertanian** telah berlangsung selama beberapa dekade (Widianingsih et al., 2019) dan **berdampak negatif** terhadap **sektor pangan** serta ekonomi, terutama di negara berkembang (Abu Hatab et al., 2019)

Kondisi Lahan Pertanian di Indonesia

Luas lahan sawah di Indonesia **menyusut signifikan** dari 8.092.907 hektar pada 2015 menjadi 7.463.948 hektar pada 2019 (Kementan, 2019)

Regulasi

1. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
2. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

1. Lahan LP2B **dilarang** untuk **dialihfungsikan**
2. Menetapkan target **peningkatan presentase** lahan LP2B

Metode Konvensional

1. Sensus Pertanian (SP) setiap 10 tahun sekali
2. Kerangka Sampel Area
3. Luas Lahan Baku Sawah Kementerian ATR/BPN

Kelemahan

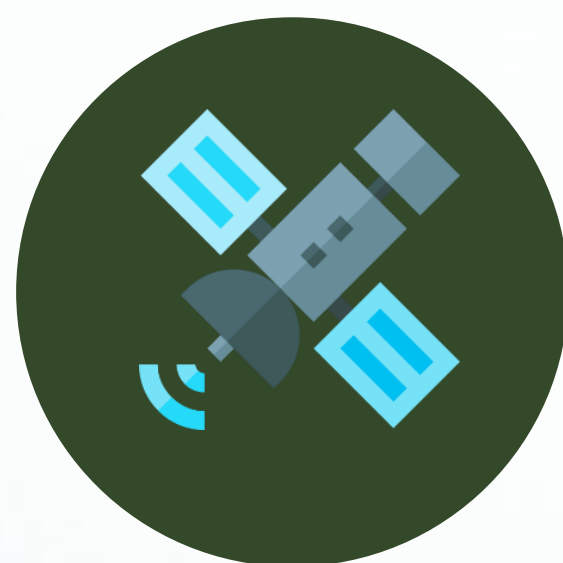
1. Frekuensi dan Ketepatan Waktu
2. Pengumpulan memerlukan waktu lama
3. Infrastruktur yang terbatas
4. Interval pembaruan tidak tetap



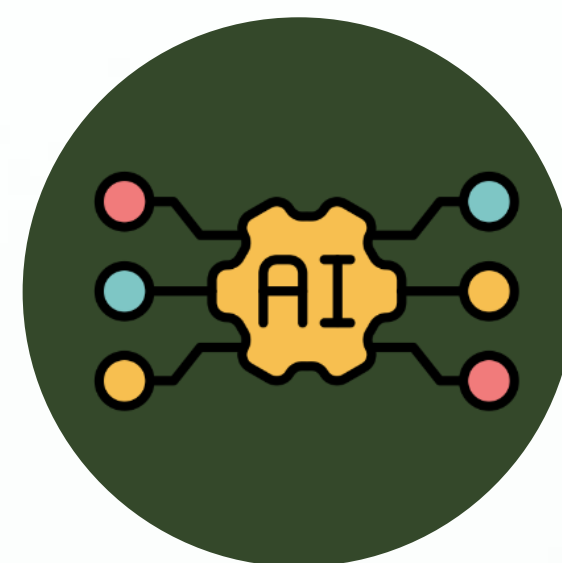
Alternatif Solusi



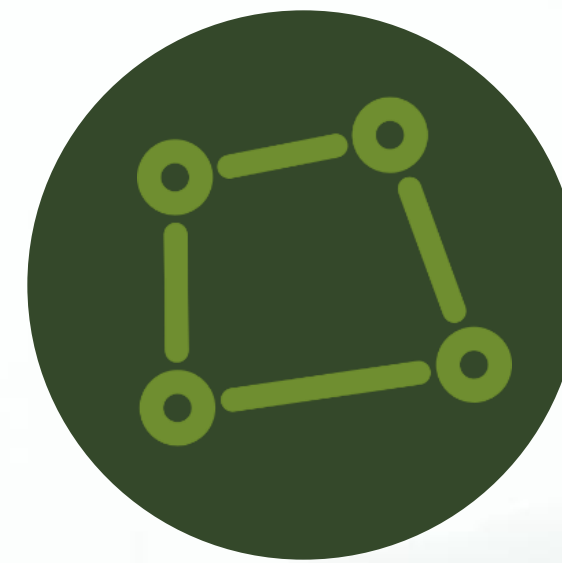
Geospatial Big Data



Citra Satelit Runtun Waktu



Zero-shot Learning Segment Any Change



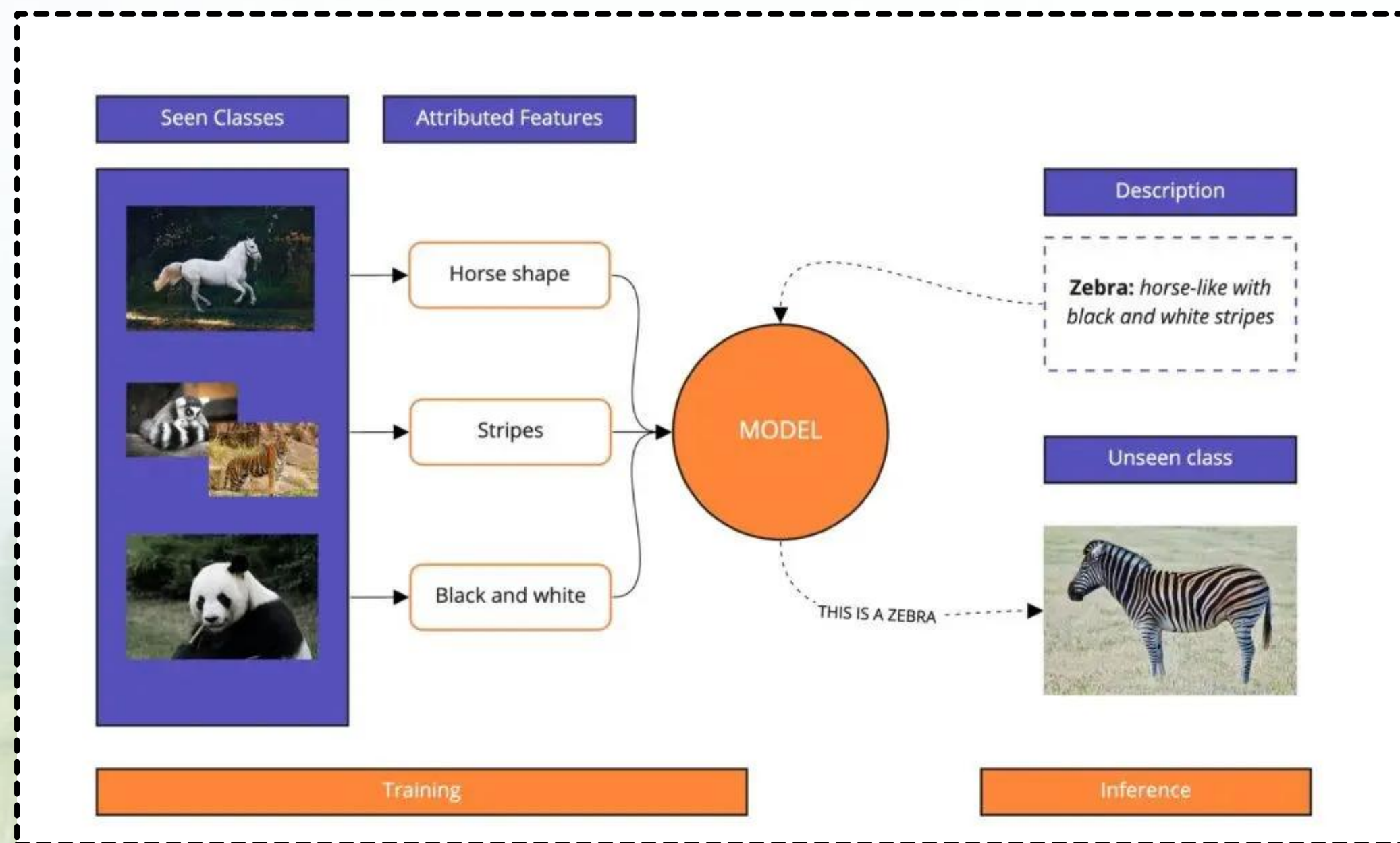
Data Perubahan

Zero-shot learning membawa kemajuan signifikan dalam deteksi alih fungsi lahan (Zheng et al., 2024)



Zero-Shot Learning

pendekatan dalam **pembelajaran mesin** di mana model dapat **mengklasifikasikan** atau **mengenali objek** atau kategori yang **belum pernah dilihat** sebelumnya selama **proses pelatihan**



Ilustrasi Zero-Shot Learning

Cara Kerja

- Semantik dan Atribut Kelas**
Deskripsi atau informasi tambahan tentang kelas yang ingin diprediksi, seperti ciri-ciri atau atribut-atribut dari objek tersebut.
- Relasi Antar Kelas**
Pemahaman model tentang bagaimana kelas yang dikenal berhubungan dengan kelas yang tidak dikenal



Mengapa *Zero-Shot Learning*?

Proses Supervised Learning :



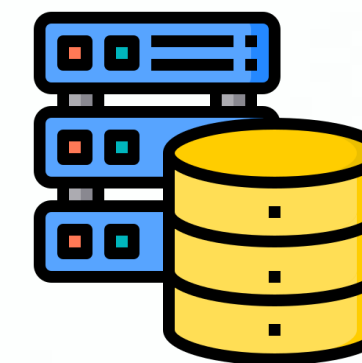
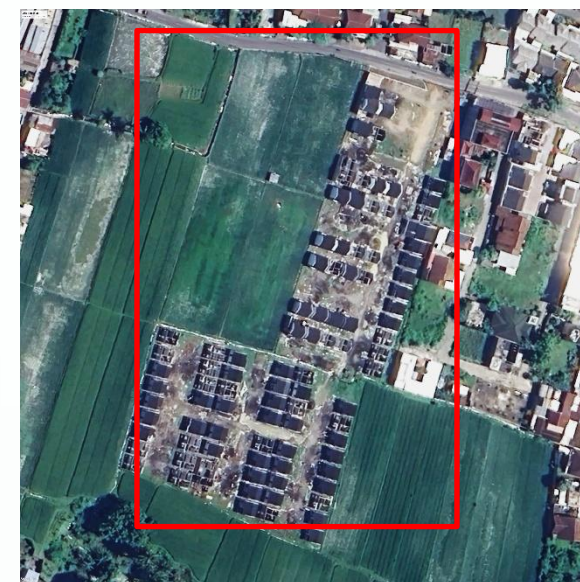
Citra-t



Citra t+1



Mendefinisikan Perubahan

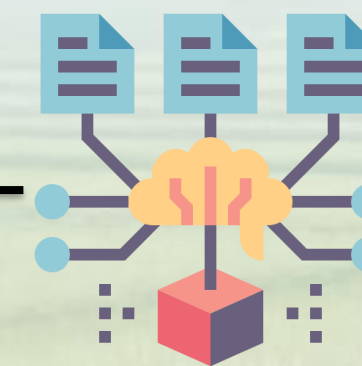


Kumpulan citra yang sudah didefinisikan perubahan

Kelemahan

1. Memerlukan banyak waktu untuk proses labelling
2. Memerlukan banyak data untuk proses training

Zero-Shot Learning dapat mengatasi kelemahan Supervised Learning dengan mengenali kategori baru atau tugas **tanpa data pelatihan yang besar** untuk kategori tersebut



Training Model





Proses yang Diharapkan

Input Citra

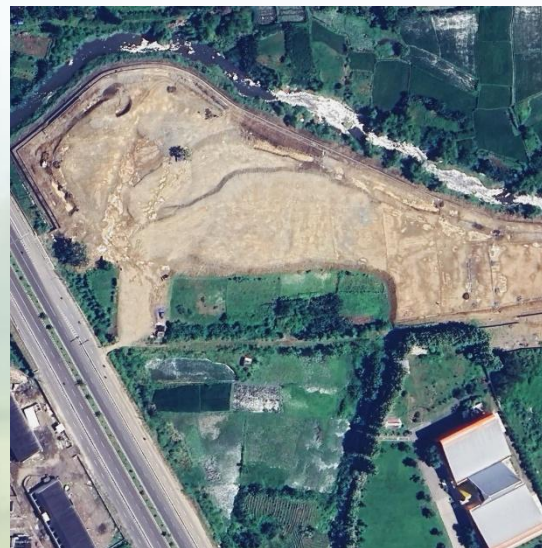
Segmentasi perubahan sebenarnya

Hasil Deteksi

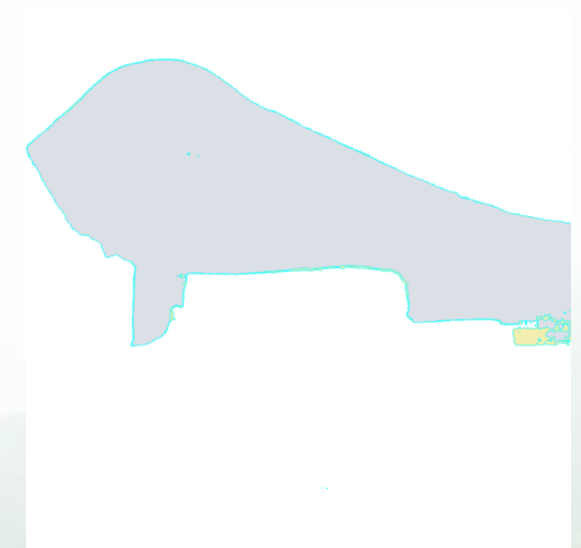
Masking Perubahan



Input waktu ke-t



Input waktu ke-t+1



Ekstraksi Luas



Tujuan Penelitian

01

Membangun **model Zero-Shot Learning** Deteksi Alih Fungsi Lahan **Pertanian** *Multitemporal* dengan *Segment Any Change* **Citra Satelit Optik**

02

Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian Lombok Barat dengan *Multitemporal Segment Any Change* pada **Indeks Spektral** Citra Optik **Resolusi Menengah** Sentinel-2

03

Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian Lombok Barat dengan *Multitemporal Segment Any Change* pada Citra Optik **Resolusi Sangat Tinggi** WorldView-3

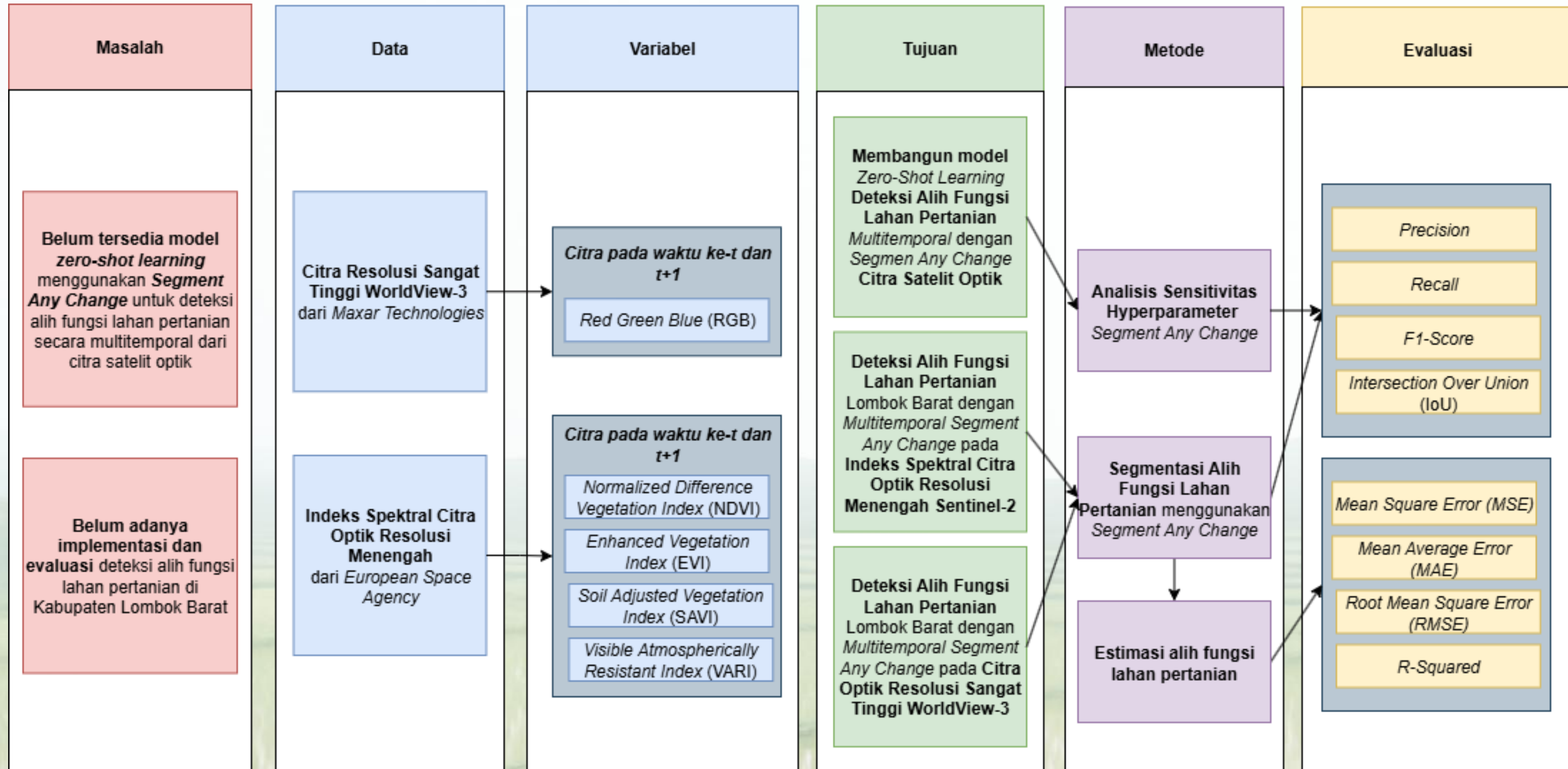
Orisinalitas/Kontribusi Penelitian

Penulis & Tahun	Sektor	Tujuan	Metode	Wilayah Studi	Data dan Sumber Data
Tripathy et al, 2024	Pertanian	Menyelidiki Segment Anything Model untuk mendeteksi batas lahan pertanian	<i>Segment Anything Model</i>	Bihar, India	Citra Resolusi Tinggi, Skysat
Gui et al, 2024	Pertanian	Mengevaluasi Segment Anything Model dalam menangani berbagai jenis citra gambar pertanian dan daerah hijau	<i>Segment Anything Model</i>	Amerika Serikat	Citra satelit UAV, Sentinel-2, dan Landsat
Zhang et al, 2023	Pertanian	Menunjukkan potensi Segment Anything Model dalam meningkatkan peta dan memperbaiki akurasi peta Cropland Data Layer	<i>Segment Anything Model</i>	California's Central Valley dan U.S. Corn Belt	Sentinel 2 dan CDL USDA
Liu et al, 2022	Pertanian	Mengembangkan model deteksi perubahan lahan pertanian yang lebih efisien dan akurat dengan menggabungkan CNN dan Transformer	MSCANet	Provinsi Guangdong, China	Dataset CLCD
Usey et al, 2019	Pertanian	Pemetaan lahan pertanian di dan analisis perubahan	Klasifikasi otomatis, sistem multi-klasifikasi (MCS), dan thresholding NDVI-BSI	Zimbabwe	Landsat, MODIS, Sentinel-2
Penelitian ini	Pertanian	Deteksi alih fungsi lahan runtun waktu pada citra satelit optik	Segment Any Change	Kabupaten Lombok Barat, Indonesia	Citra Resolusi Sangat Tinggi dan Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah Sentinel-2

Penelitian ini berkontribusi sebagai **penelitian pertama di Indonesia** dengan menggunakan **metode Segment Any Change** dengan **citra resolusi sangat tinggi** dan **indeks spektral citra optik resolusi menengah** untuk **deteksi alih fungsi lahan pertanian**



Kerangka Pikir



A soft-focus, misty landscape featuring rolling green hills and fields under a pale, overcast sky. A single tree stands on the left side of the frame. The overall mood is serene and atmospheric.

Metodologi

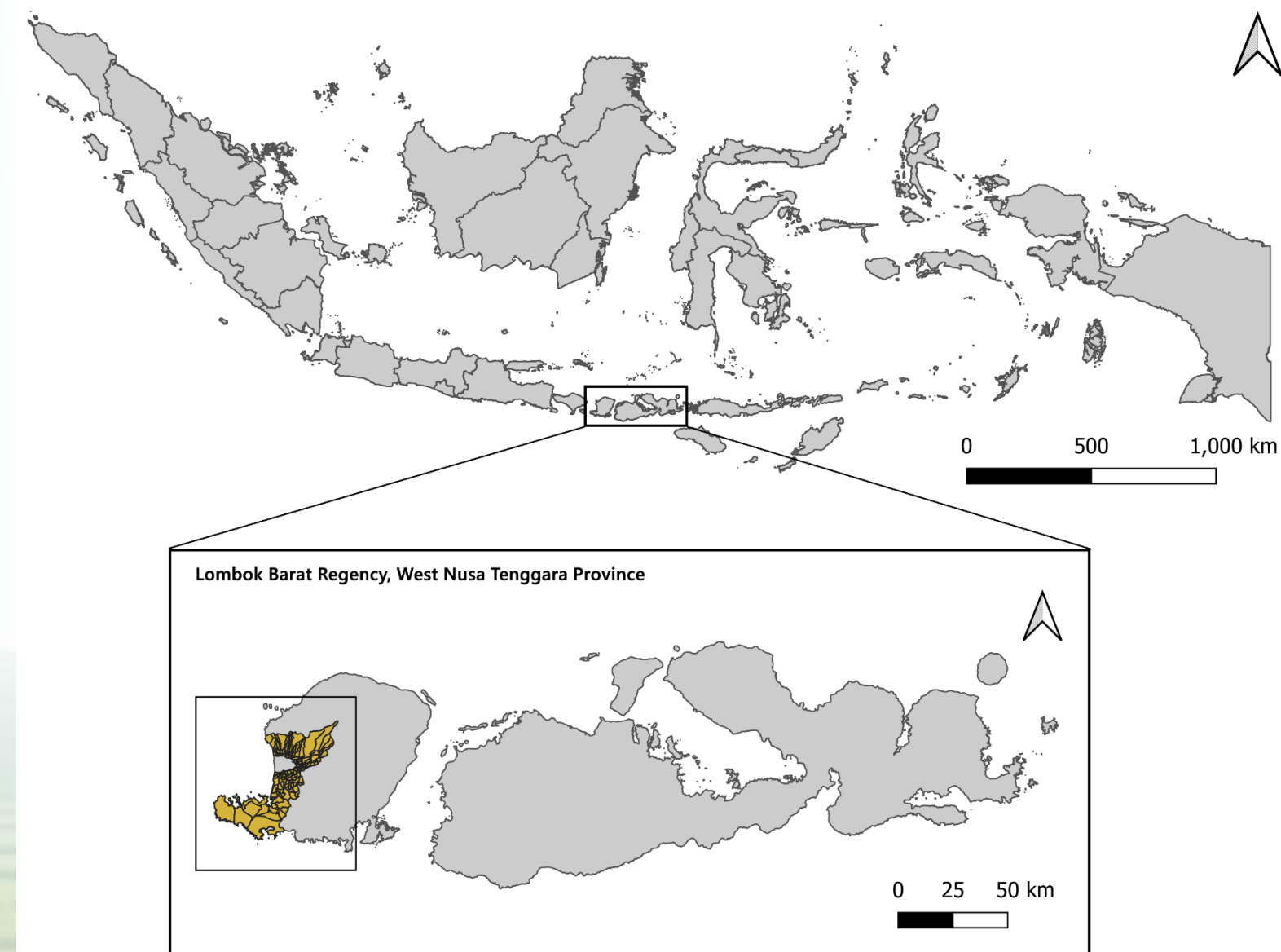
Wilayah Studi, Data, & Metode Analisis



Wilayah Studi

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa hal :

- Kabupaten dengan **jumlah penduduk terbanyak ketiga** di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 776.300 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025)
- Pertumbuhan penduduk sebesar **3,01%** yang **berpengaruh** pada **alih fungsi lahan** (Li et al, 2018; Shih et al, 2022)
- Sebagai **daerah penyangga ibukota provinsi** dan dengan aksesibilitas yang tinggi, **tekanan** terhadap **lahan pertanian** di Lombok Barat **semakin besar** (Qamariah et al, 2024; Hailuddin et al, 2023)
- **Luas panen** mengalami **penurunan terbesar** (5,49%) pada tahun 2024
- **Kebijakan LP2B** sebesar **12.331 hektar** yang memerlukan **pengawasan**





Data dan Sumber Data

Data	Variabel	Sumber Data	Resolusi Spasial	Resolusi Temporal	Jumlah Band
Citra Resolusi Sangat Tinggi	Citra <i>Red, Green, Blue (RGB)</i>	Google Earth Pro [WorldView-3]	30 cm	< 1 hari	29
Indeks Spektral Citra Satelit Optik Resolusi Menengah	Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)	Google Earth Engine [Sentinel-2]	10 m	5 hari	13
	Enhanced Vegetation Index (EVI)	Google Earth Engine [Sentinel-2]	10 m	5 hari	13
	Soil Vegetation Adjusted Index (SAVI)	Google Earth Engine [Sentinel-2]	10 m	5 hari	13
	Visible Atmospherically Resistant Index (VARI)	Google Earth Engine [Sentinel-2]	10 m	5 hari	13
Dynamic World V1	Luas lahan pertanian (hektar)	Google Earth Engine	10 m	5 hari	-

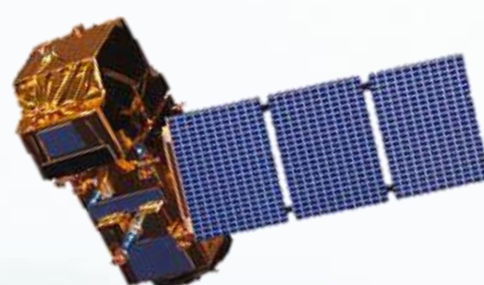


Dynamic World V1

Dynamic World V1 adalah **kumpulan data Land Use/Land Cover near-real-time** dengan resolusi 10 m yang mencakup **probabilitas kelas** dan **informasi** label untuk **sembilan kelas**

Metode

Semi-supervised Learning dengan pendekatan *Fully Convolutional Neural Network (FCNN)*



Sentinel 2

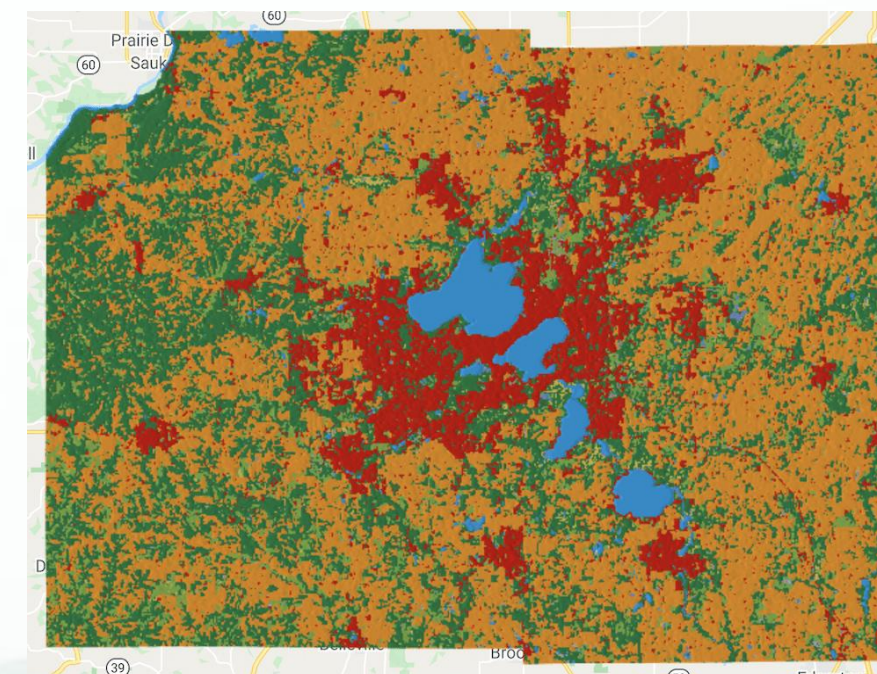
Proses pelatihan model dilakukan dengan **menggunakan data anotasi** yang dikumpulkan secara ekstensif dari berbagai wilayah di dunia, dengan melibatkan **anotator ahli** dan **non-ahli**

Ketersediaan data

27-06-2015 hingga sekarang

Kelas

Color	Description
#419bdf	water
#397d49	trees
#88b053	grass
#7a87c6	flooded_vegetation
#e49635	crops
#dfc35a	shrub_and_scrub
#c4281b	built
#a59b8f	bare
#b39fe1	snow_and_ice



Contoh Citra Hasil Pemodelan *Dynamic World V1*



Citra waktu ke-t



Citra waktu ke-t+1

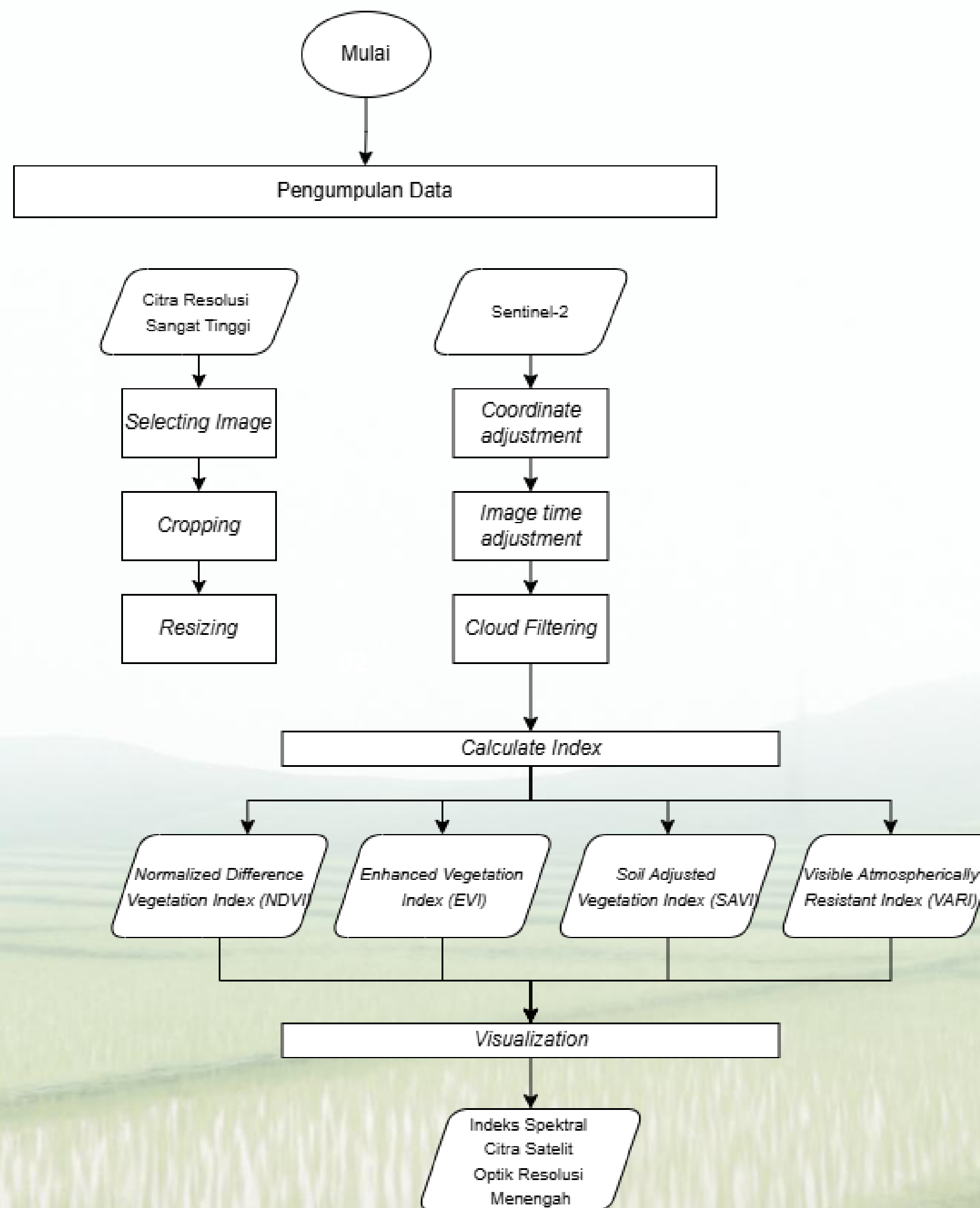


Mask alih fungsi lahan

Data *Dynamic World V1* digunakan sebagai **pembanding** alih fungsi lahan dengan hasil **model Segment Any Change**



Preprocessing





Metrik Evaluasi

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

ukuran seberapa banyak prediksi positif yang benar dari semua yang diprediksi sebagai positif

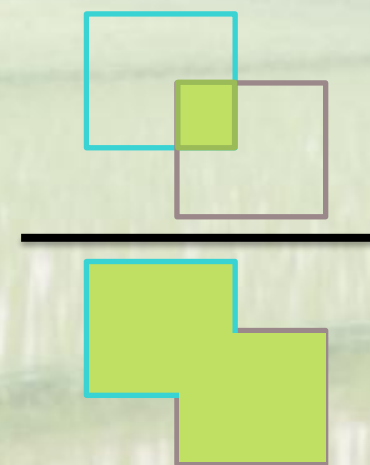
$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

ukuran seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan oleh model dari semua data yang benar-benar positif

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Rata-rata harmonik dari precision dan recall

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of overlap}}{\text{Area of union}}$$



metrik evaluasi yang digunakan dalam deteksi objek dan segmentasi untuk mengukur sejauh mana dua area saling tumpang tindih

Ground Truth



Predicted



Overlay Images



True Positive (TP)

False Negative (FN)

Prediksi

Ground Truth



Metrik Evaluasi

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

ukuran seberapa banyak prediksi positif yang benar dari semua yang diprediksi sebagai positif

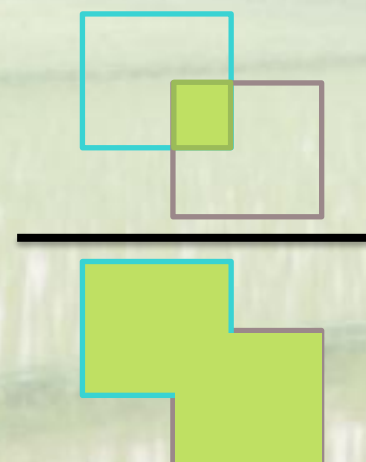
$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

ukuran seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan oleh model dari semua data yang benar-benar positif

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Rata-rata harmonik dari precision dan recall

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of overlap}}{\text{Area of union}}$$



metrik evaluasi yang digunakan dalam deteksi objek dan segmentasi untuk mengukur sejauh mana dua area saling tumpang tindih

Ground Truth



Predicted



Overlay Images



False Positive (FP)

 Prediksi

 Ground Truth



Metrik Evaluasi

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai yang sebenarnya (ground truth)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual kemudian diambil akar kuadratnya

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Rata-rata dari nilai absolut perbedaan antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual

$$\text{R-Square} = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

Seberapa baik model dalam menjelaskan variansi atau fluktuasi dari data aktual

Hasil dan Pembahasan

Tujuan 1

Membangun **model Zero-Shot Learning** Deteksi Alih Fungsi Lahan **Pertanian**
Multitemporal dengan *Segment Any Change* **Citra Satelit Optik**



Image Segmentation

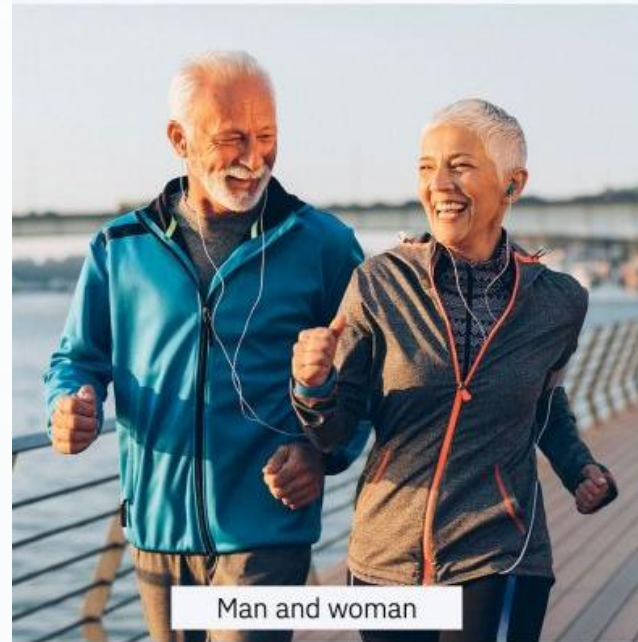
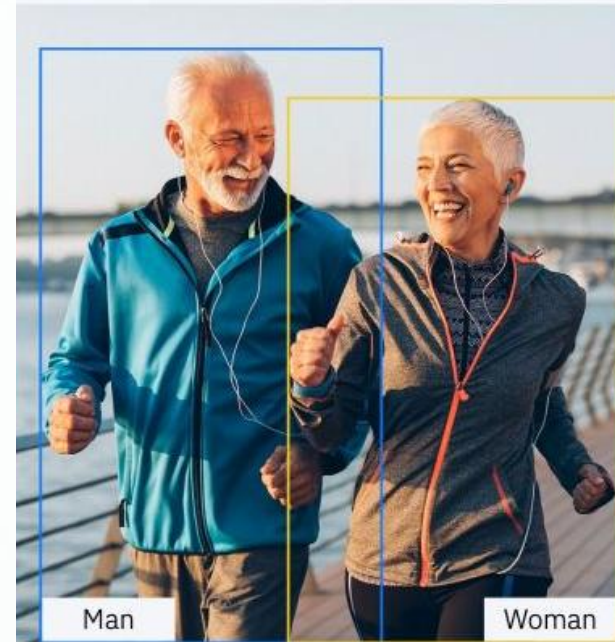


Image Classification

Klasifikasi gambar (atau pengenalan gambar) bertujuan untuk **mengklasifikasikan gambar menurut kategori.**



Object Detection

Deteksi objek, **menggambarkan objek individual** dalam gambar sesuai dengan kategori tertentu

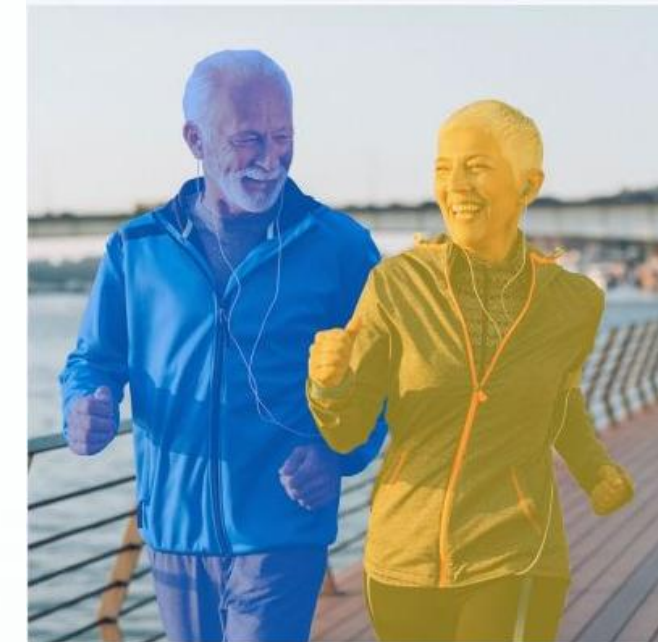


Image Segmentation

Segmentasi gambar **menggambarkan objek** dalam gambar sesuai dengan kategori semantik **pada tingkat piksel.**

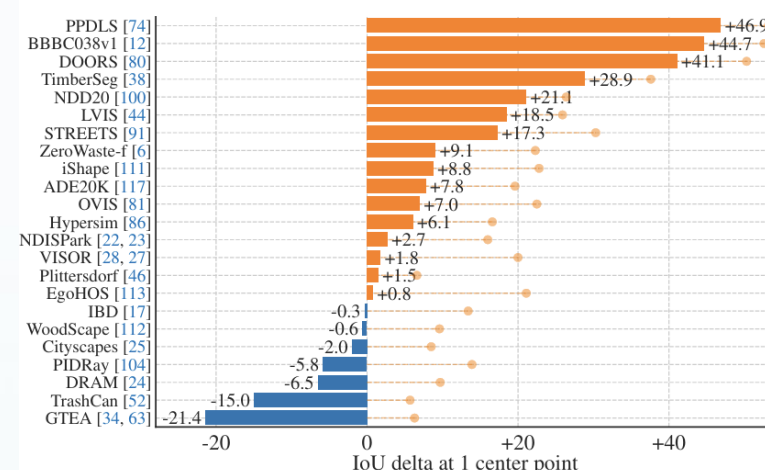
Image Segmentation mendapatkan **batas objek lebih presisi** dengan memetakan setiap piksel pada gambar



Segment Anything Model

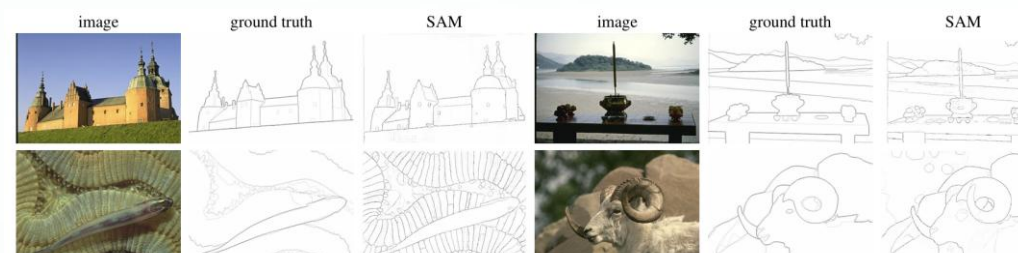
Mengusulkan tugas segmentasi yang mengembalikan **mask valid** berdasarkan permintaan

Zero-shot Performance



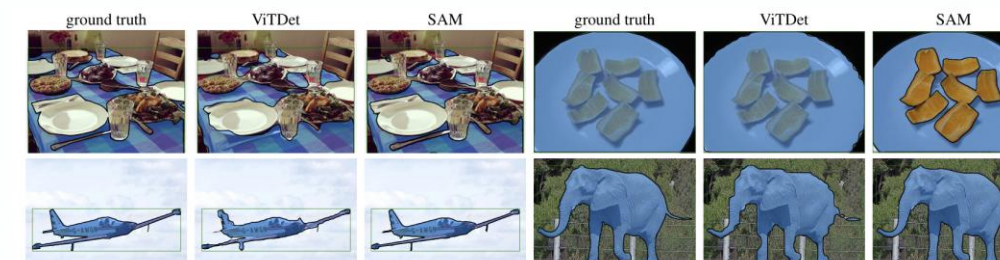
Segment Anything Model **unggul dalam segmentasi zero-shot** dalam 23 dataset segmentasi dibandingkan dengan *Rapid Iterative Training with Mask Guidance*

Zero-Shot Edge Detection



Model Segment Anything **secara kualitatif menghasilkan tepi yang wajar**. SAM lebih baik dibandingkan dengan metode zero-shot lain seperti Sobel filter, Canny, dan Feltz-Hutt

Zero-Shot Instance Segmentation



Model Segment Anything secara kuantitatif sedikit lebih rendah dibandingkan model ViTDet-H tetapi **secara kualitatif menghasilkan gambar segmentasi yang lebih baik** dibandingkan dengan model ViTDet-H



Segment Anything Model **belum mengakomodasi** untuk task **Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian**

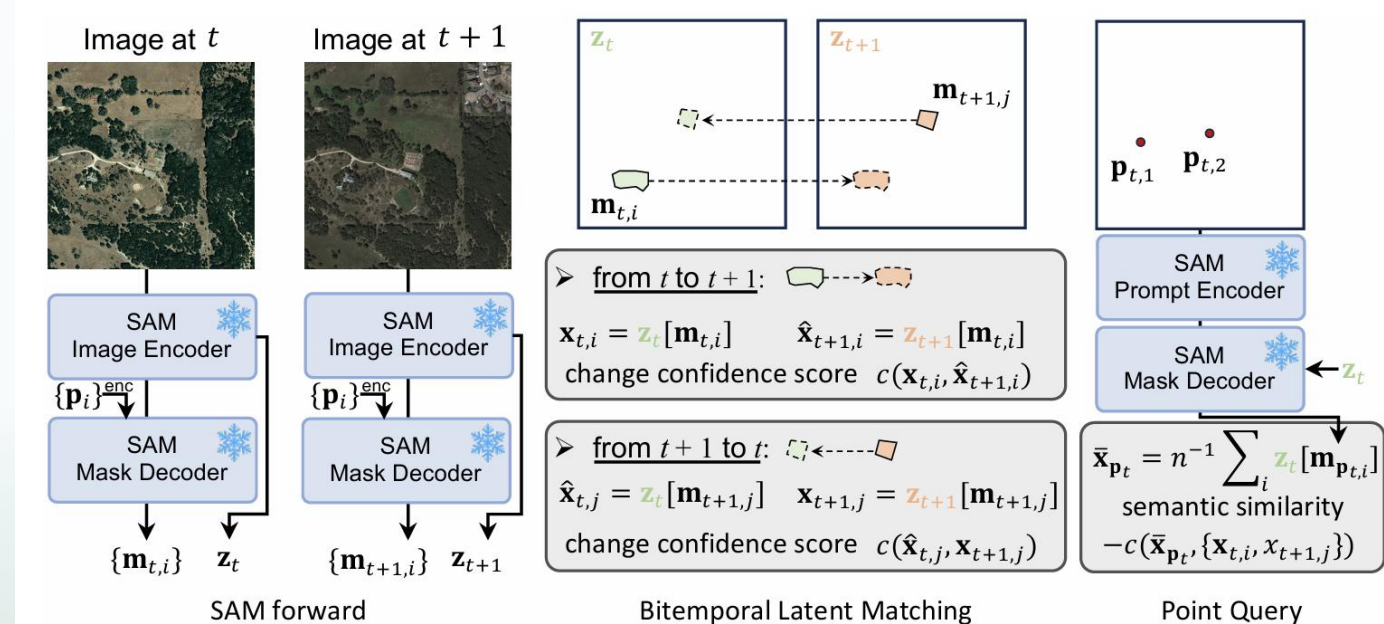


Segment Any Change

Model deteksi perubahan yang mendukung prediksi **zero-shot** dan generalisasi pada jenis perubahan yang tak terlihat

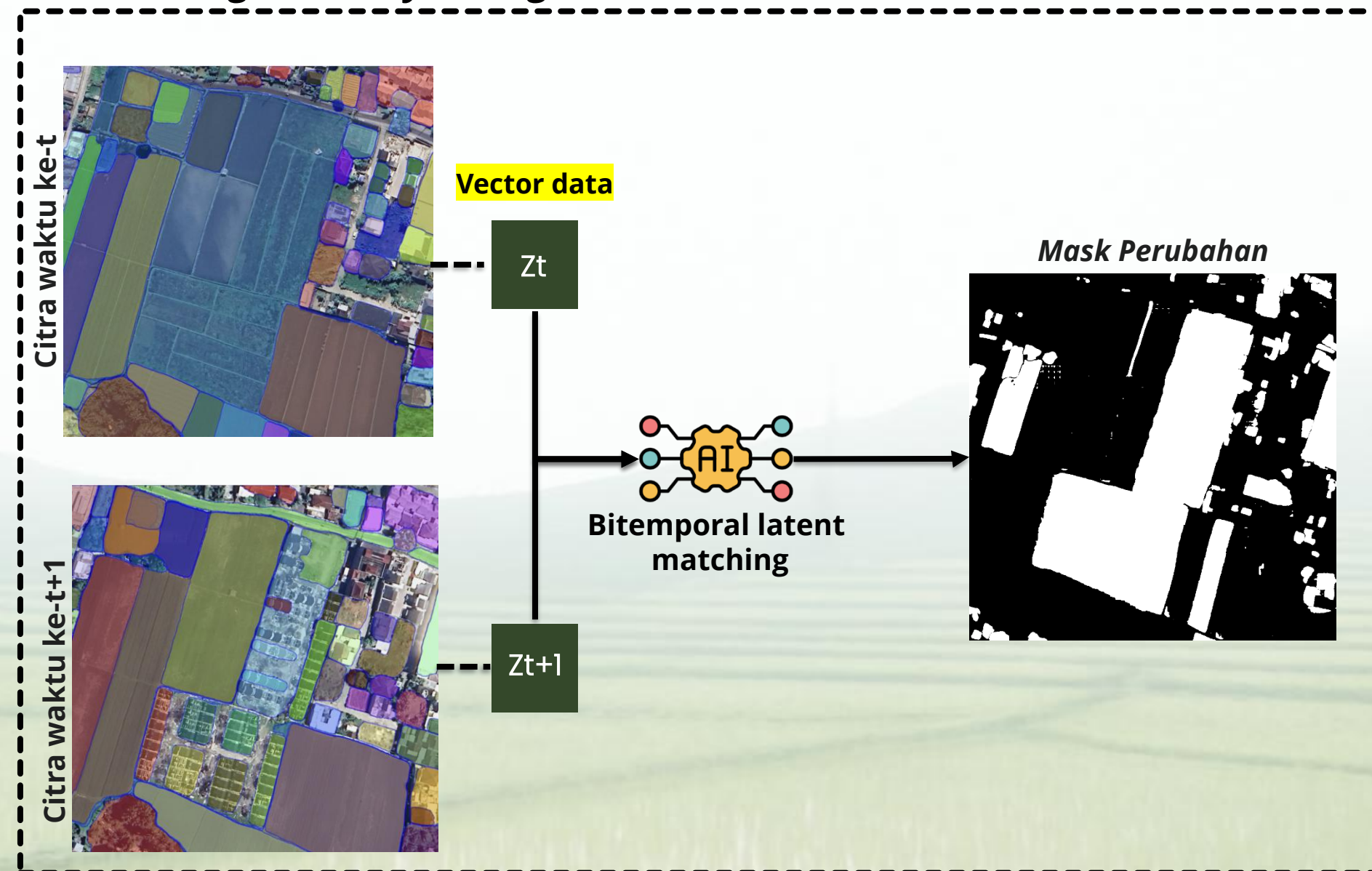
 **Meta AI**

Dibangun di atas **Segment Anything Model** oleh **Meta AI**



Bitemporal latent matching memanfaatkan **kesamaan semantik** dalam ruang laten untuk mengidentifikasi perubahan

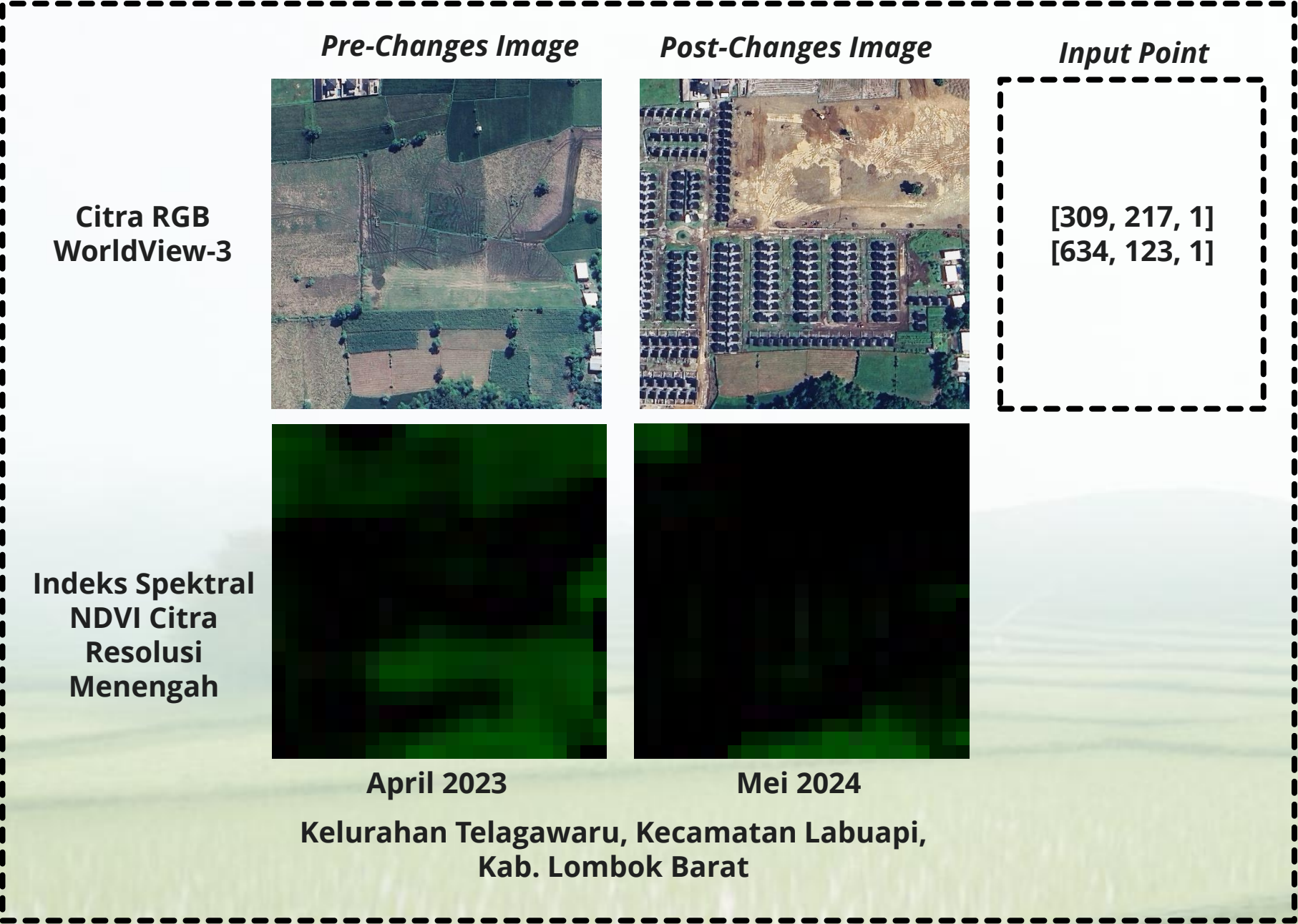
Ilustrasi Segment Any Change



Jenis Citra & Mekanisme *Segment Any Change*

Untuk *Sensitivity Analysis* Hyperparameter

Input



Jenis Citra	Mekanisme	Kode
Indeks Spektral NDVI Citra Resolusi Menengah	Automatic Segmentation	S
RGB WorldView-3	Automatic Segmentation	W1
RGB WorldView-3	1-Point Query Segmentation	W2
RGB WorldView-3	2-Point Query Segmentation	W3

Pemilihan indeks

NDVI berhasil untuk mengidentifikasi lahan pertanian (L. Zhu, et al., 2021) (J. Useya, S. Chen, and M. Murefu, 2019)



Pencarian Nilai *Hyperparameter* Terbaik

Untuk Model *Segment Any Change*

<i>Hyperparameter</i>	Nilai Default	Rentang Nilai	Nilai Percobaan
<i>Point per side</i>	32	1-1024	[8, 16, 32, 64, 128]
<i>Stability score threshold</i>	0.95	0 – 1	[0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95]
<i>Change confidence threshold</i>	145	0 – 180	[130, 145, 160]
<i>Use normalize feature</i>	TRUE	TRUE/FALSE	[TRUE, FALSE]
<i>Area threshold</i>	0.8	0 – 1	[0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95]
<i>Bitemporal match</i>	TRUE	TRUE/FALSE	[TRUE, FALSE]
<i>Object similarity threshold</i>	60	0 – 180	[60, 120]



Ringkasan Hasil Tujuan 1

Sensitivity Analysis Model Segment Any Change

1. Pola evaluasi model *Segment Any Change* antara citra resolusi sangat tinggi dengan indeks spektral citra optik resolusi menengah secara umum menunjukkan kesamaan
2. Performa *Segment Any Change* selaras dengan hyperparameter *change confidence threshold*, *point per side*, dan *object similarity threshold*
3. Performa *Segment Any Change* berbanding terbalik dengan hyperparameter *stability score threshold*
4. Hyperparameter *bitemporal match* secara umum tidak berpengaruh terhadap performa segmentasi model *Segment Any Change*

WorldView-3

Indikator	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
<i>Point per side</i>	64
<i>Stability score threshold</i>	0.7
<i>Change confidence threshold</i>	145
<i>Use normalized feature</i>	TRUE
<i>Area threshold</i>	0.8
<i>Bitemporal match</i>	TRUE

Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

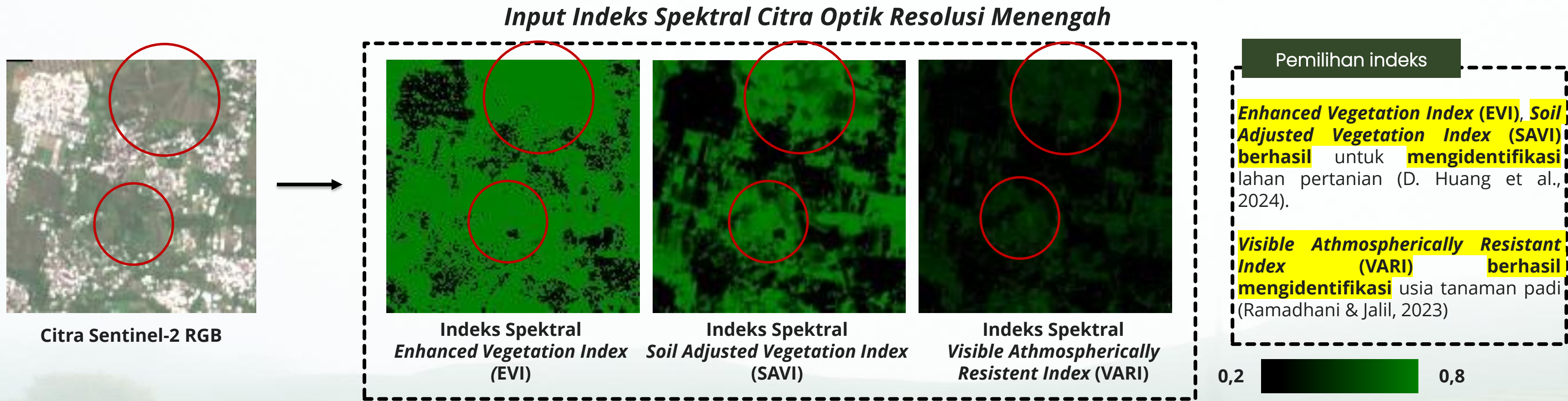
Indikator	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
<i>Point per side</i>	64
<i>Stability score threshold</i>	0.7
<i>Change confidence threshold</i>	145
<i>Use normalized feature</i>	FALSE
<i>Area threshold</i>	0.8
<i>Bitemporal match</i>	TRUE

Tujuan 2

Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian Lombok Barat dengan *Multitemporal Segment Any*
Change pada **Indeks Spektral** Citra Optik **Resolusi Menengah** Sentinel-2

Jenis Indeks & Skenario

Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah



Skenario untuk setiap Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

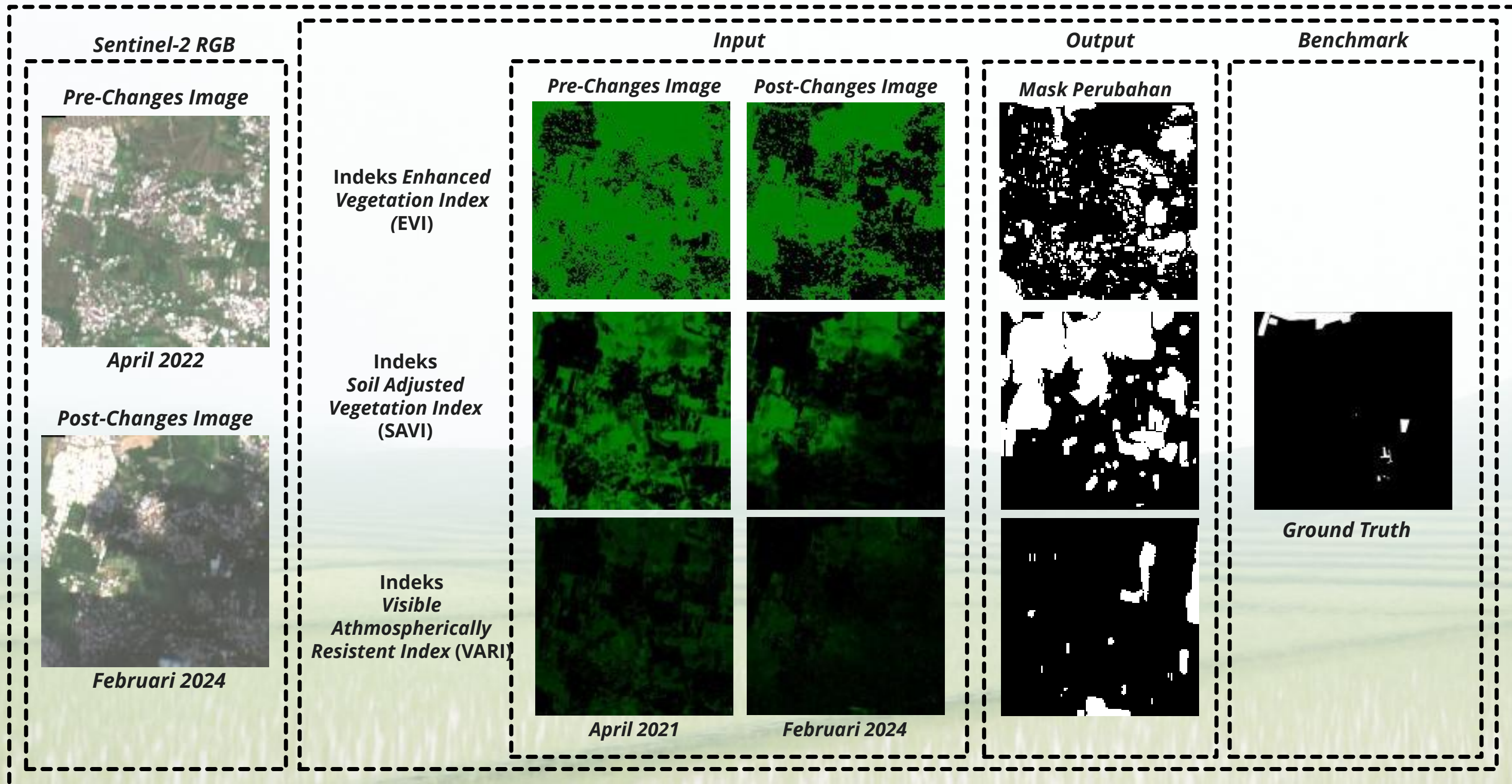
Skenario	Resolusi Spasial	Lokasi	Tahun
Kelurahan/Desa	10 m/pixel (133 x 133 pixel)	Kel. Kekerri, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat	April 2022 dan Februari 2024
SLS	10 m/pixel (23 x 23 pixel)	RT 05, Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat	April 2021 dan Februari 2024
Lahan	10 m/pixel (25 x 25 pixel)	Desa Telagawaru, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat	April 2023 dan Februari 2024



Hasil Evaluasi

Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

Skenario Kelurahan/Desa



Interpretasi

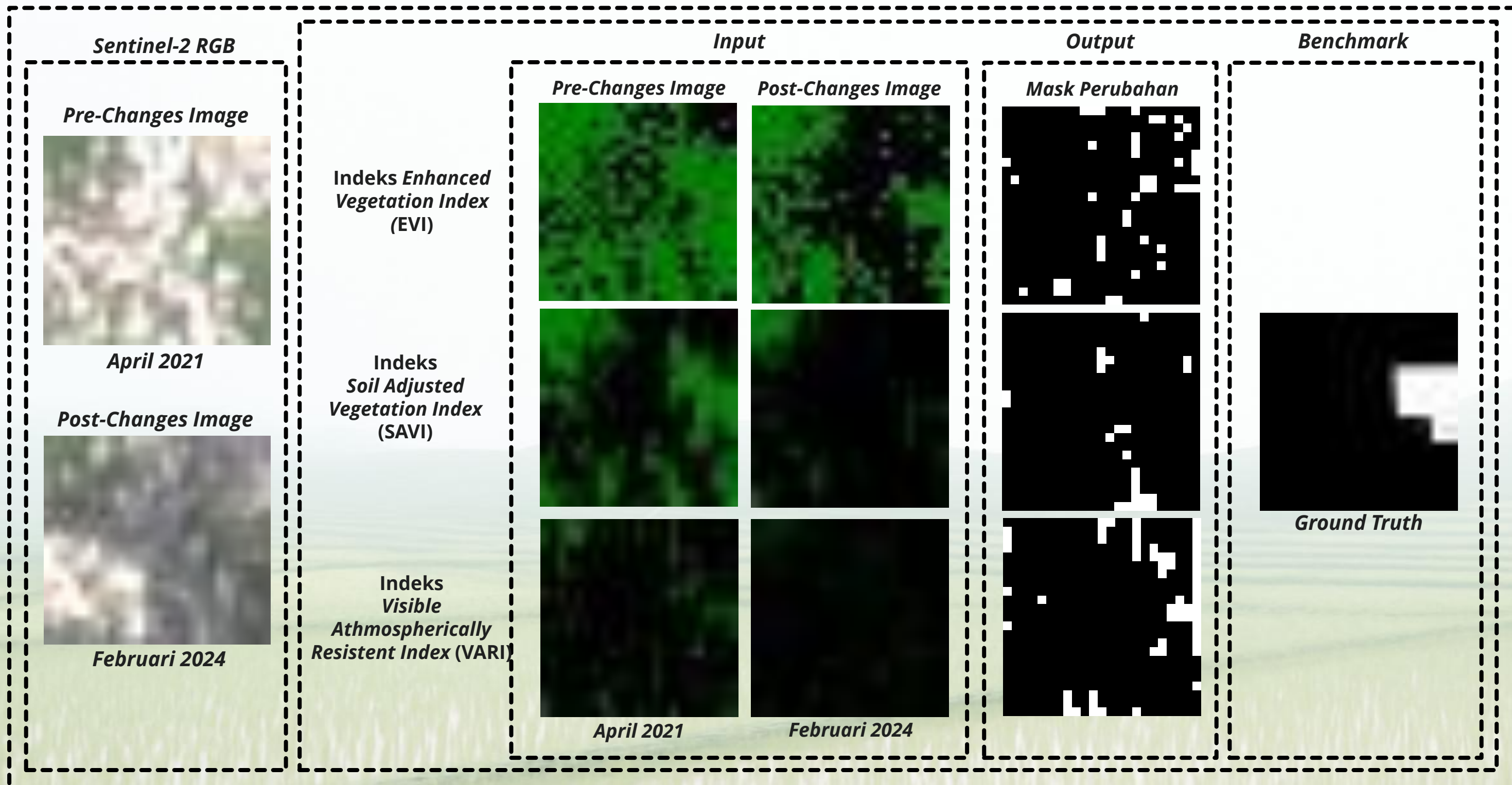
Perubahan yang terdeteksi oleh model Segment Any Change pada Kelurahan/Desa **lebih banyak** dibandingkan data **Ground Truth**.



Hasil Evaluasi

Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

Skenario SLS



Interpretasi

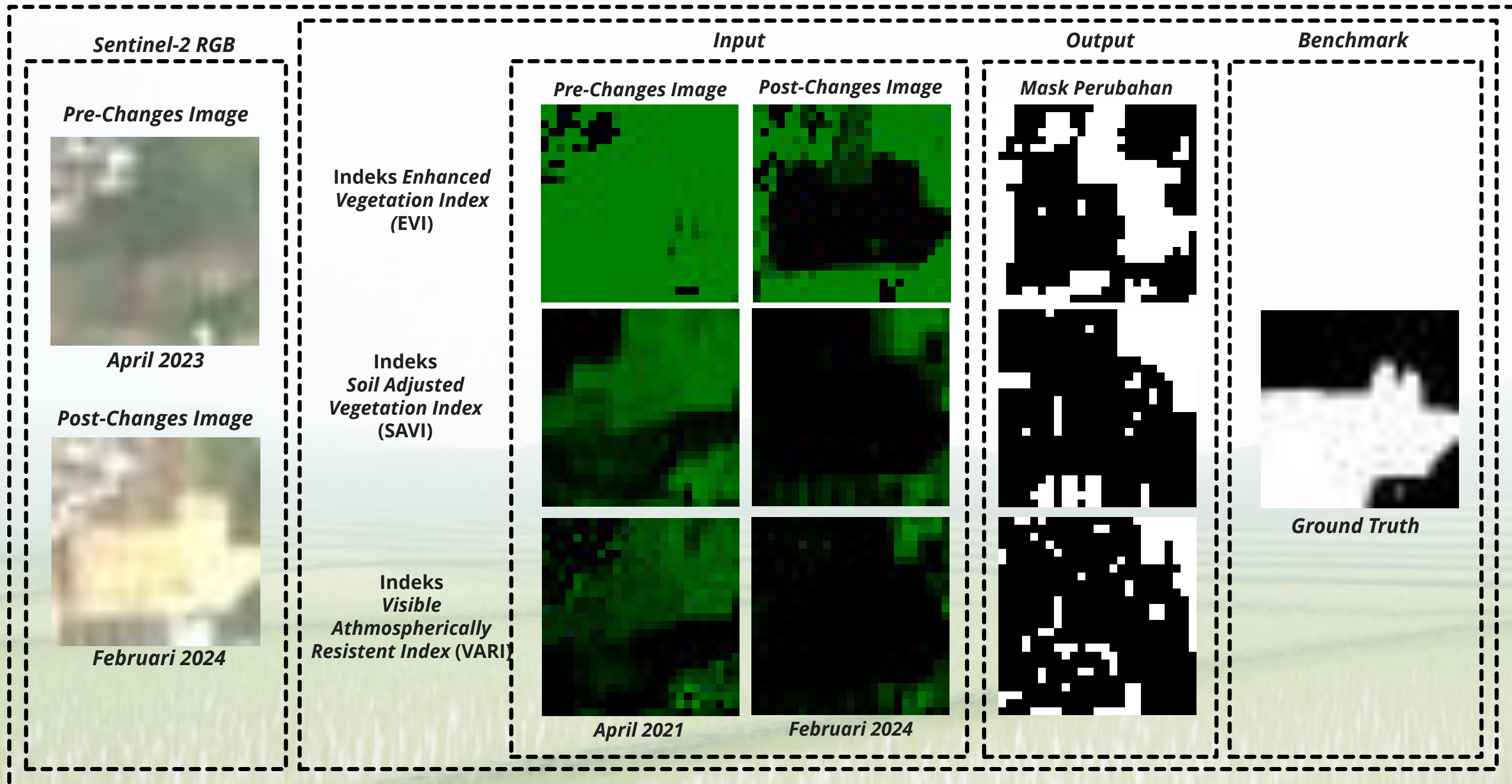
Perubahan yang terdeteksi oleh model Segment Any Change pada Skenario SLS **tidak sesuai** dibandingkan data **Ground Truth.**



Hasil Evaluasi

Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

Skenario Lahan



Interpretasi

Perubahan yang terdeteksi oleh model Segment Any Change pada Skenario SLS **tidak sesuai** dibandingkan data **Ground Truth**.

Hasil Evaluasi

Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

Skenario	EVI				SAVI				VARI			
	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	IoU (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	IoU (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	IoU (%)
Kelurahan/Desa	7.07	56.94	12.6	6.71	7.07	53.57	7.4	3.85	0.18	0.39	0.3	0.12
SLS	22.72	19.6	21.1	11.76	4.16	1.96	2.7	1.35	29.31	33.3	31.2	18.47
Lahan	55.24	42.54	48.1	31.63	27.3	11.8	16.5	8.98	35	13.04	19	10.5

Interpretasi

Skenario **Lahan** dan **SLS** menunjukkan **keseimbangan** nilai **Precision** dan **Recall** yang baik. Skenario **SLS** lebih **unggul** menggunakan indeks spektral **VARI**. Di sisi lain, skenario **Kelurahan/Desa** dan **Lahan** lebih unggul menggunakan indeks spektral **EVI**



Ringkasan Hasil Tujuan 2

Segment Any Change pada Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

1. **Model *Segment Any Change*** menghasilkan **performa terbaik** pada indeks spektral citra optik resolusi menengah skenario **Lahan (25 x 25 px, 10 m/px)** menggunakan indeks ***Enhanced Vegetation Index (EVI)*** dengan **IoU 31,63%** dan **F1-Score** sebesar **48,1%**
2. **Pada skenario Kelurahan/Desa (133 x 133 px, 10 m/px)** Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah terbaik yaitu Indeks Spektral ***Enhanced Vegetation Index (EVI)***
3. **Pada skenario SLS (23 x 23 px, 10 m/px)** Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah terbaik yaitu Indeks Spektral ***Visible Atmospherically Resistant Index (VARI)***
4. Nilai **IoU** dan **F1-Score** skenario terbaik **kurang dari 50%** sehingga perlu di **evaluasi** lebih lanjut penggunaan indeks spektral citra optik resolusi menengah dalam segmentasi alih fungsi lahan pertanian

Tujuan 3

Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian Lombok Barat dengan *Multitemporal Segment Any*
Change pada Citra Optik **Resolusi Sangat Tinggi** WorldView-3

Jenis Citra & Skenario

Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3

Input Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3

Skenario Kelurahan



April 2022



Februari 2024

Skenario SLS



April 2021

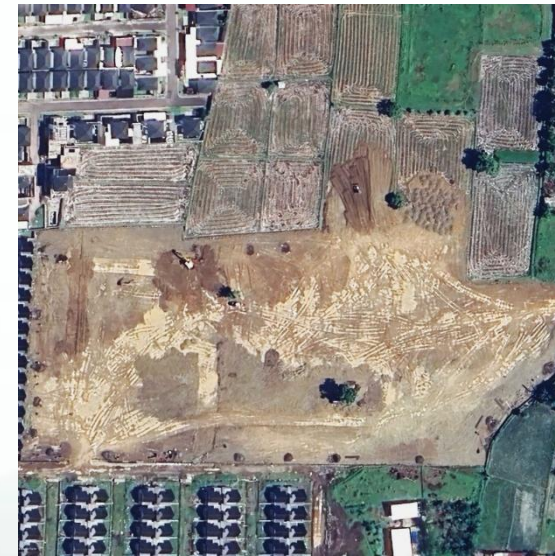


Februari 2024

Skenario Lahan



April 2023



Februari 2024

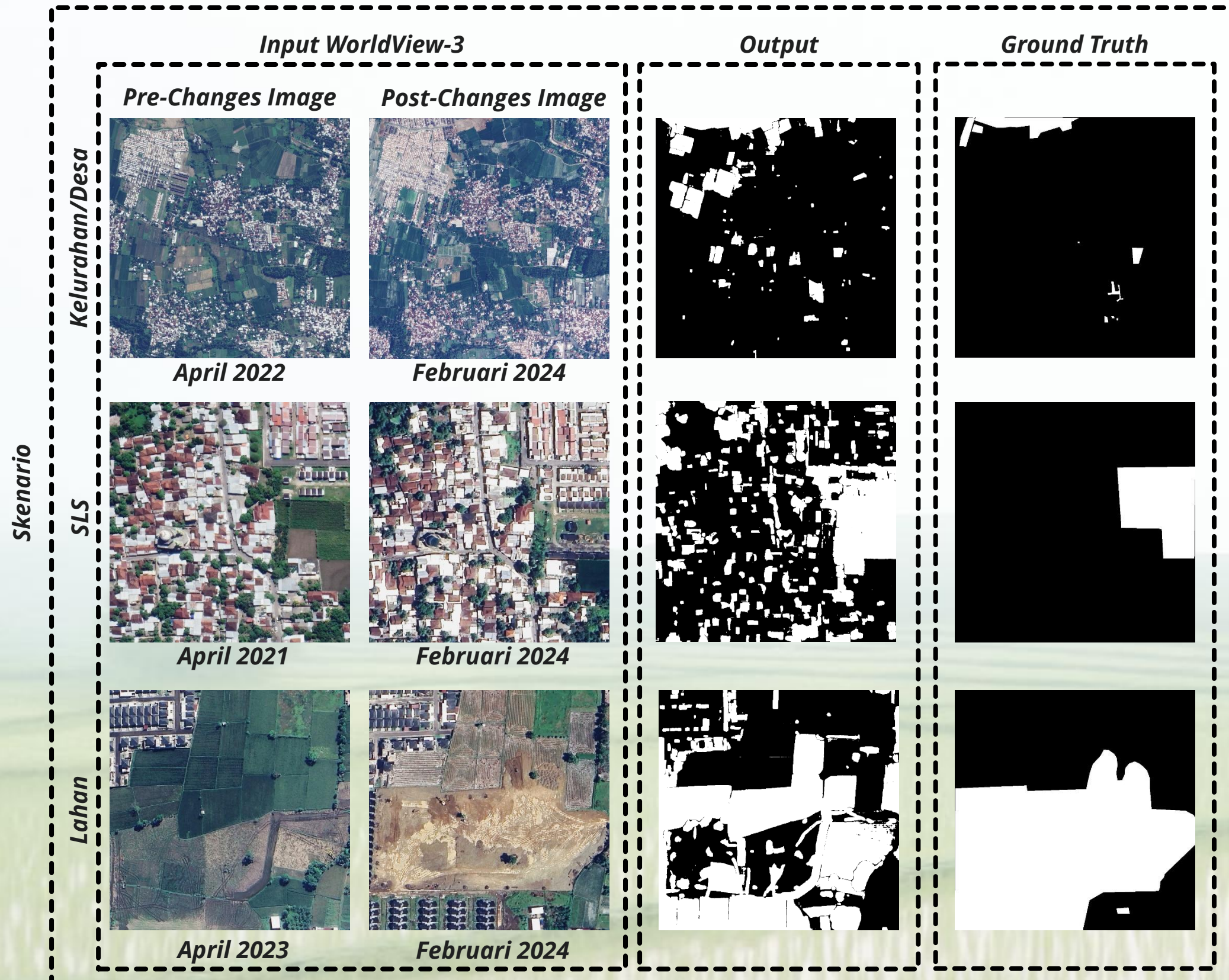
Skenario Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3

Skenario	Resolusi Spasial	Lokasi	Tahun
Kelurahan/Desa	1,309 m/pixel (1024 x 1024 pixel)	Kel. Keker, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat	April 2022 dan Februari 2024
SLS	0,225 m/pixel (1024 x 1024 pixel)	RT 05, Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat	April 2021 dan Februari 2024
Lahan	0,225 m/pixel (1024 x 1024 pixel)	Desa Telagawaru, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat	April 2023 dan Februari 2024



Hasil Evaluasi

Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3



Interpretasi

Perubahan yang terdeteksi oleh model Segment Any Change pada keseluruhan skenario terlihat **ada kesesuaian** dengan **ground truth**. Namun, terdapat objek yang tidak mengalami perubahan yang di segmentasi oleh model.

Hasil Evaluasi

Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3

Kelurahan/Desa				SLS				Lahan			
Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	IoU (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	IoU (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	IoU (%)
23.13	85.99	36.5	22.29	26.56	89.24	40.9	25.74	76.46	71.6	74	58.66

Interpretasi

Skenario Lahan menunjukkan **keseimbangan Precision** dan **Recall**. Berbeda dengan Skenario **Kelurahan/Desa** dan **SLS** yang menunjukkan adanya **ketidakseimbangan** nilai **Precision** dan **Recall**



Ringkasan Hasil Tujuan 3

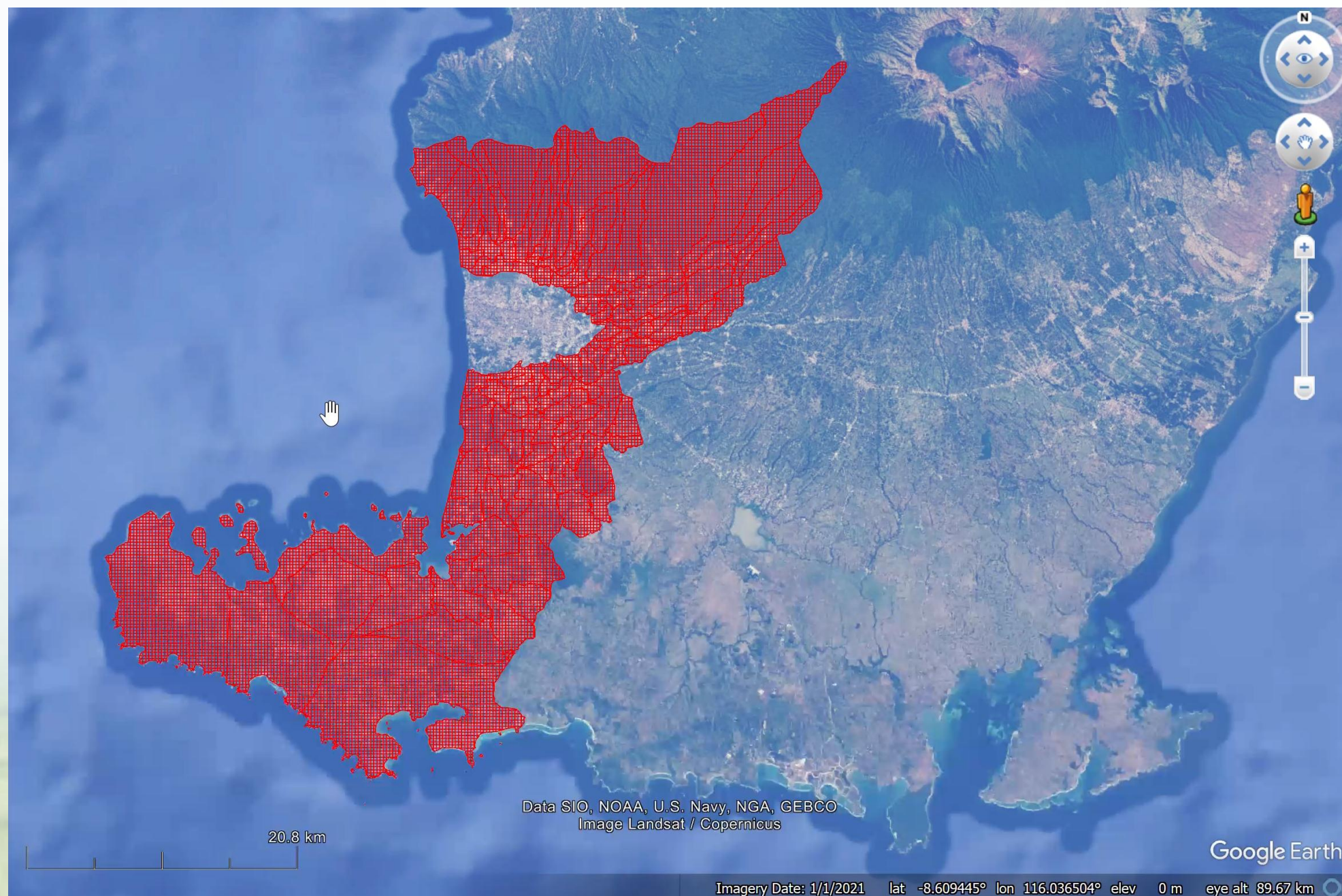
Segment Any Change pada Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3

1. **Model *Segment Any Change*** menghasilkan **performa terbaik** pada citra resolusi sangat tinggi skenario **Lahan (1024 x 1024 px, 0,225 m/pixel)** dengan **IoU** sebesar **58,66%** dan **F1-Score** sebesar **74%**
2. **Model *Segment Any Change*** memberikan performa yang buruk pada **Skenario Kelurahan/Desa (1024 x 1024 px, 1,309 m/px)**
3. **Skenario SLS (1024 X 1024 px, 0,225 m/px)** mencapai keseimbangan antara dua skenario lainnya tetapi **tidak berkinerja sekuat skenario Lahan** dalam metrik apa pun



Estimasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Runtun Waktu

Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3 & Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah



Stratified Random Sampling

Menurut Kecamatan dan Jenis Alih Fungsi Lahan Pertanian

21 Sampel

Lokasi terpilih sesuai dengan objek penelitian

Segment Any Change



Evaluasi Estimasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Citra Resolusi Sangat Tinggi WorldView-3 & Indeks Spektral Citra Optik Resolusi Menengah

Metrik Evaluasi	<i>SAC- Very High Resolution</i>	<i>SAC- Indeks Spektral</i>	<i>Dynamic World V1</i>
R-Squared	0,55	0,3	0,29
MSE	0,38	0,73	0,6
RMSE	0,62	0,85	0,78
MAE	0,34	0,39	0,38

Interpretasi

1. **Model SAC-Very High Resolution** menjelaskan **variasi** dalam data referensi **lebih besar** dibandingkan **SAC- Indeks Spektral & Dynamic World V1** yaitu sebesar **55%**
2. **Model SAC-Very High Resolution** menghasilkan **error** yang **lebih kecil** dibandingkan **SAC-Indeks Spektral & Dynamic World V1**
3. **Model SAC-Indeks Spektral** memiliki **error yang lebih besar** dibandingkan dengan **Dynamic World V1**

A soft, misty landscape with rolling green hills and fields. A single tree stands on the left, and the background is shrouded in fog. The overall tone is calm and serene.

Diskusi

Percobaan Model pada **Kasus Batas** dan **Best Practice**

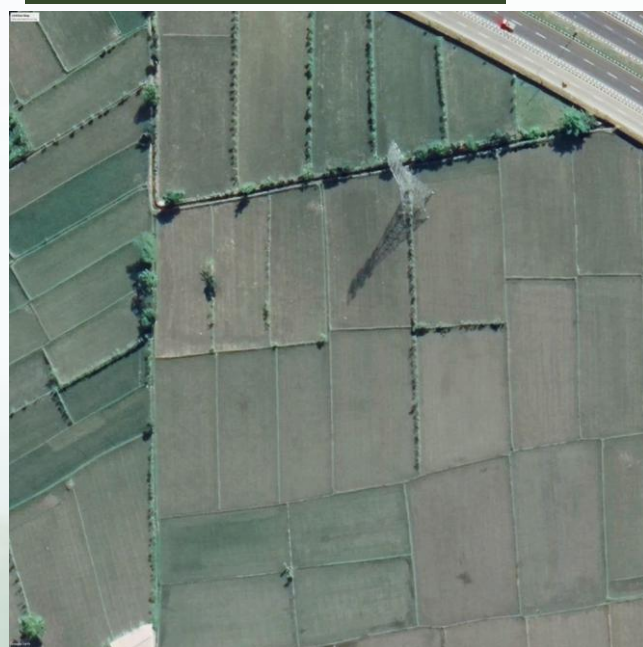


Percobaan Model pada Lahan Pertanian yang Tidak Digunakan Sementara

Fenomena

Ada kemungkinan bahwa lahan pertanian sedang **tidak digunakan sementara**. Apakah model mampu mengidentifikasi bahwa lahan pertanian yang tidak digunakan itu tidak berubah?

Citra

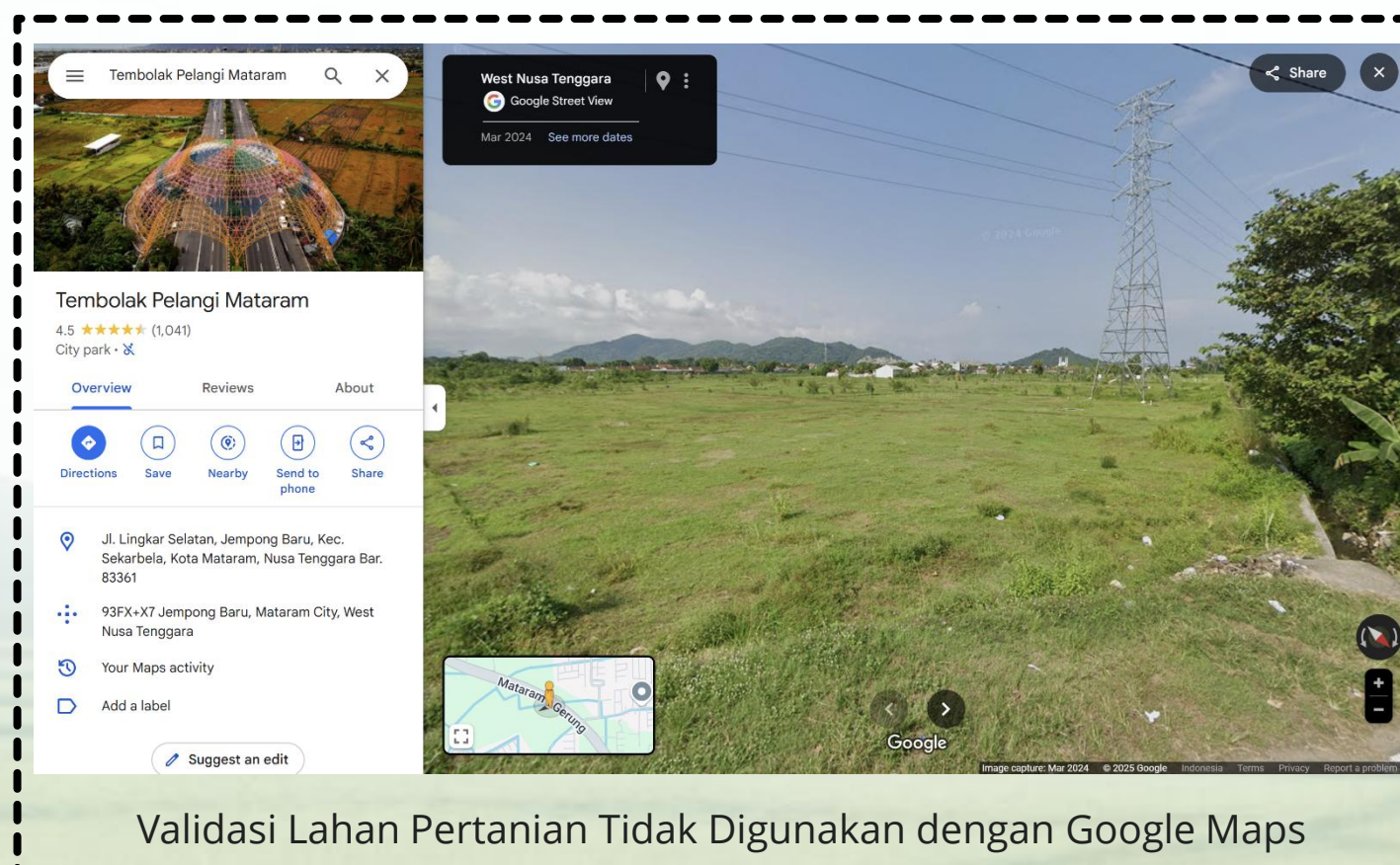


Juni 2021



Maret 2024

Kelurahan Telagawaru, Kabupaten Lombok Barat



Validasi Lahan Pertanian Tidak Digunakan dengan Google Maps

Mekanisme

Percobaan Model pada Lahan Pertanian yang Tidak Digunakan

Default

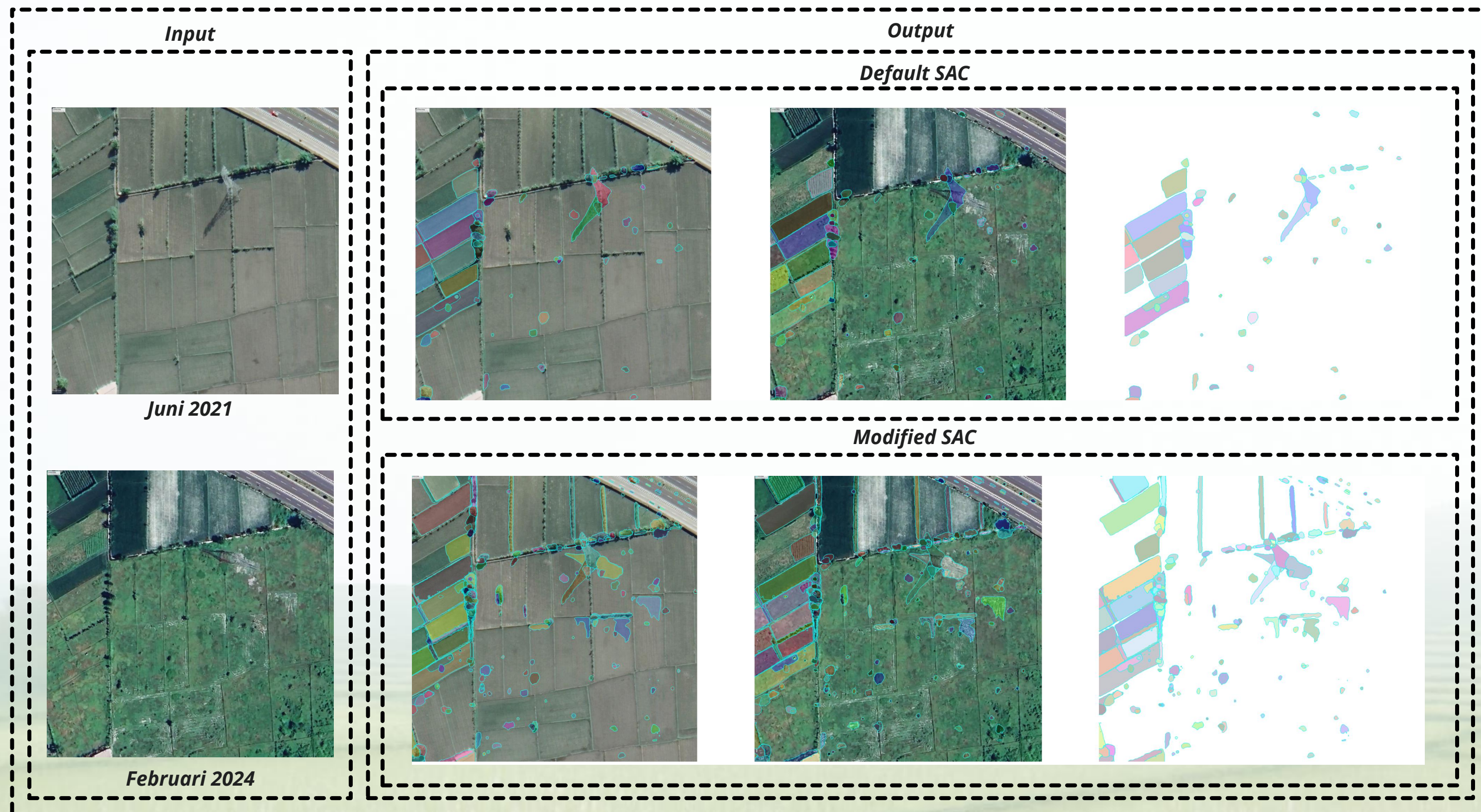
<i>Indikator</i>	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
<i>Point per side</i>	32
<i>Stability score threshold</i>	0.95
<i>Change confidence threshold</i>	145
<i>Use normalized feature</i>	TRUE
<i>Area threshold</i>	0.8
<i>Bitemporal match</i>	TRUE

Modified Segment Any Change (Hyperparameter Optimal)

<i>Indikator</i>	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
<i>Point per side</i>	64
<i>Stability score threshold</i>	0.7
<i>Change confidence threshold</i>	145
<i>Use normalized feature</i>	FALSE
<i>Area threshold</i>	0.8
<i>Bitemporal match</i>	TRUE



Hasil



***Default SAC* atau *Modified SAC* secara umum mengidentifikasi bahwa lahan pertanian yang sedang tidak digunakan dan sedang digunakan diidentifikasi sebagai lahan yang sama**



Percobaan Model pada Perbedaan Fase Pertanian

Fenomena

Lahan pertanian memiliki perbedaan karakteristik fase. **Apakah model mampu mengidentifikasi bahwa perbedaan fase lahan pertanian tidak dianggap perubahan?**

Citra



Maret 2018



April 2018



Mei 2018



Agustus 2018



September 2018

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat **potensi perbedaan karakteristik bulanan** lahan pertanian dari segi warna, tekstur, dan pola

Mekanisme

Percobaan Model pada Lahan Pertanian yang Tidak Digunakan

Default

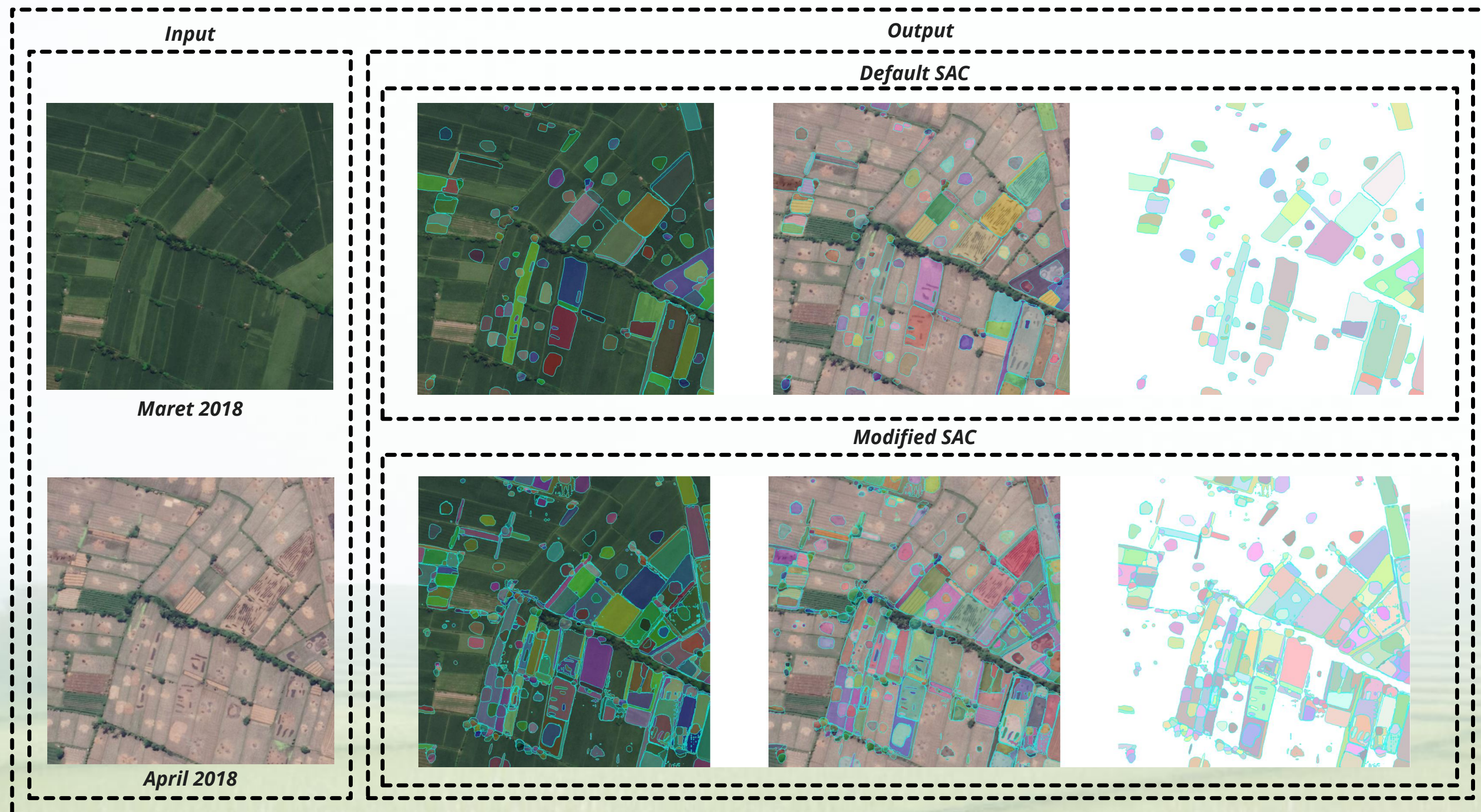
<i>Indikator</i>	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
<i>Point per side</i>	32
<i>Stability score threshold</i>	0.95
<i>Change confidence threshold</i>	145
<i>Use normalized feature</i>	TRUE
<i>Area threshold</i>	0.8
<i>Bitemporal match</i>	TRUE

Modified Segment Any Change (Hyperparameter Optimal)

<i>Indikator</i>	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
<i>Point per side</i>	64
<i>Stability score threshold</i>	0.7
<i>Change confidence threshold</i>	145
<i>Use normalized feature</i>	FALSE
<i>Area threshold</i>	0.8
<i>Bitemporal match</i>	TRUE



Hasil



Default SAC terlihat hanya **menandai perubahan di sebagian area**. Sementara itu, **Modified SAC** **menandai banyak area yang berubah**, meskipun tidak terjadi perubahan batas lahan.

Best Practice



Menggunakan input citra resolusi sangat tinggi

Default

Indikator	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
Point per side	32
Stability score threshold	0.95
Change confidence threshold	145
Use normalized feature	TRUE
Area threshold	0.8
Bitemporal match	TRUE

Sensitivitas moderat

Modified Segment Any Change (Hyperparameter Optimal)

Indikator	Nilai
Mekanisme Model	Automatic Segmentation
Point per side	64
Stability score threshold	0.7
Change confidence threshold	145
Use normalized feature	FALSE
Area threshold	0.8
Bitemporal match	TRUE

Sensitivitas Tinggi



Tidak disarankan untuk mengestimasi alih fungsi lahan pertanian menggunakan model dengan input citra bitemporal yang **tidak mengalami perubahan**



Kesimpulan

1. Telah dibangun **model Zero-Shot Learning Deteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian Multitemporal** dengan *Segment Any Change* Citra Satelit Optik dengan mekanisme terbaik menggunakan **Automatic Segmentation**
2. Telah dilakukan **deteksi alih fungsi lahan pertanian Lombok Barat** dengan Multitemporal Segment Any Change pada **indeks spektral citra optik resolusi menengah Sentinel-2**, didapatkan skenario terbaik yaitu **skenario Lahan** (25 x 25 piksel, 10 m/piksel) dengan indeks **Enhanced Vegetation Index (EVI)** yang menghasilkan nilai metrik evaluasi IoU sebesar 31,63% dan F1-Score sebesar 48,1%
3. Telah dilakukan **deteksi alih fungsi lahan pertanian Lombok Barat** dengan Multitemporal Segment Any Change pada **citra resolusi sangat tinggi WorldView-3**, didapatkan skenario terbaik yaitu **skenario Lahan** (1024 x 1024 piksel, 0,225 m/piksel) dengan IoU sebesar 58,66% dan F1-Score sebesar 74%
4. Telah dilakukan **estimasi alih fungsi lahan pertanian** dengan model *Zero-Shot Learning Multitemporal Segment Any Change*



Saran

1. Perlu dilakukan **eksperimen** untuk mengoptimalkan **kombinasi hyperparameter** pada model *Segment Any Change*, guna memperoleh konfigurasi optimal untuk citra input yang digunakan
2. Perlu dilakukan **optimasi visualisasi indeks spektral** pada citra optik resolusi menengah (Sentinel-2), sehingga batas antara lahan pertanian dan lahan non-pertanian dapat terlihat lebih jelas. Hal ini akan memungkinkan model untuk memanfaatkan input yang lebih optimal
3. Perlu dilakukan **eksplorasi preprocessing** pada citra resolusi sangat tinggi (WorldView-3) untuk **meminimalkan** terjadinya **false positive** pada model
4. Potensi **citra satelit optik dan model Segment Any Change** dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* khususnya untuk **pemantauan** alih fungsi lahan pertanian

A misty landscape with rolling hills and a field. The foreground is a green field with some darker patches. In the middle ground, there are rolling hills and a single tree on the left. The background is a hazy sky. The text "Terima Kasih" is centered in the middle of the image.

Terima Kasih